

NOTICE ADMINISTRATEUR — AUDIT BOVIN GDS 32-65

Référentiel complet : données, calculs, paramètres, exports, sécurité et maintenance

Version 14.6.21.68 — 29 août 2026

But de cette notice — Document de référence pour l'administratrice. Il décrit ce que l'application calcule, ce qui est modifiable, les limites d'interprétation et les contrôles à effectuer lors des mises à jour.

1. Architecture générale et logique de travail

- Préparation : exploitations, visites, documents, imports, questionnaires éleveur, supports imprimables, données technico-économiques, reproduction/mortalité, météo et estimation économique.
- Terrain : animaux, mesures, alimentation, bâtiment, audit global, photos et check-up de fin de visite.
- Analyse / compte rendu : nutrition, reproduction, profils métaboliques, parasitisme, eau, assistant, plan d'action, rapports et revue croisée.
- Suivi : évolution entre visites, marge de progrès, journal et pilotage des actions.

2. Données et sources

Source	Contenu utilisé	Précaution
Registre bovins / mouvements	présence, sexe, naissance, entrée/sortie, cause, mère/père, vêlages et historique	Ne jamais confondre naissance et introduction. Introductions retenues : ACHAT et PENSION.
CSV technico-économique	N, N-1, N-2 : naissances, mortalité, IVV, avortements, productivité, structure...	Les avortements annuels ne sont pas datés : ne pas les rattacher artificiellement à un mois.
Questionnaire éleveur	qualitatif, conduite, documents, sanitaire, reproduction, économie	Les données déjà importées/calculées sont filtrées pour éviter de les redemander.
Météo-France / data.gouv.fr	RR, TN, TX, TM par station et date	Utiliser les fichiers RR-T-Vent 32/65. Choisir une station représentative.
Mesures terrain / labo	urines, sang, bouses, eau, colostrum, parasitisme, oligo...	Toujours valider la méthode, l'unité, le labo et le contexte.

3. Reproduction — définitions et calculs

Règle de lecture — Un IVV plus bas est favorable dans la limite de la cohérence biologique. Une baisse d'IVV ne doit jamais être interprétée comme une dégradation.

Indicateur	Calcul / règle	Interprétation
IVV individuel	jours entre deux vêlages successifs d'une	Classes de lecture : ≤ 400 ; 401-450 ; 451-

	même vache	500 ; >500 j.
Âge au 1er vêlage	date 1er vêlage - date naissance	≤28 mois : cible ; 29-36 : pénalité ; >36 : pénalité forte dans le score.
Femelle >36 mois sans vêlage	femelle présente >36 mois sans vêlage enregistré	Alerte prioritaire à investiguer.
Score vache repro	100 pts moins pénalités âge 1er vêlage, IVV moyen/maxi, mortalité veaux	Le détail « Pourquoi ? » doit être visible dans les listes et imprimables.
Paternité	pères renseignés dans les naissances	Absence de paternité = donnée non suivie, pas anomalie. Taureaux d'exploitation détaillés ; IA/extérieurs comptés sans longue liste.
Taureaux / lots	nombre de femelles réellement accessibles par taureau et durée de contact	Le ratio global n'est pas suffisant si les femelles sont réparties en lots.

Score reproduction vache actuel : 100 points au départ. 1er vêlage 29-36 mois : -8 ; >36 mois : -20. IVV moyen 401-450 : -10 ; 451-500 : -20 ; >500 : -30. IVV maximum 501-730 : -8 ; >730 : -15. Veau mort avant 6 mois : -12 par veau, plafond -30. Score minimum 0. Lecture : ≥75 vert, 60-74 orange, <60 rouge.

4. Chronologie des performances

- La tendance générale peut être contrôlée avec des fenêtres glissantes de 12 mois afin d'éviter les conclusions sur 5 à 8 vêlages d'un trimestre.
- L'analyse causale recherche surtout des fenêtres de retard de conception : date de conception attendue vs conception estimée à partir du vêlage suivant (gestation ≈283 j).
- Lorsque plusieurs vaches accumulent du retard sur une même fenêtre, l'application croise cette période avec mortalités datées, introductions ACHAT/PENSION, événements sanitaires, alimentation/fourrages, avortements/mort-nés datés et météo.
- Une coïncidence n'est jamais une preuve de causalité : le texte doit dire « piste à vérifier », « coïncidence », « à investiguer ».

5. Mortalité et avortements

Élément	Règle
Mortalité veaux	croisement par classes d'âge ; focus <6 mois dans la préparation repro.
Mortalité adultes	décès des bovins ≥24 mois, exploitable aussi économiquement.
Mort-né / prématurité probable	si événement à la naissance/0-2 j incohérent avec la date de vêlage précédente de la mère, signaler « probable à vérifier », jamais certain.
Avortement daté	peut être saisi comme événement historique et croisé avec la chronologie.
Avortements annuels importés	information annuelle seulement ; ne pas inventer de date.

6. Structure d'âge

- Filtre reproduction par défaut : femelles >36 mois. Raccourcis disponibles : 24-36 mois, >36 mois, 3-5 ans, 5-8 ans, 8 ans et +, toutes ≥24 mois.
- Âge moyen et âge maximum des femelles reproductrices sont affichés.
- Le camembert / donut par âge exact (2 ans, 3 ans, 4 ans...) sert à repérer un troupeau très jeune ou très âgé.

7. Gestion économique pré-visite

Positionnement — Ordre de grandeur pédagogique, pas comptabilité certifiée. Les hypothèses doivent rester visibles et modifiables.

Poste	Calcul actuel
Mortalité veaux excédentaire	décès observés - décès correspondant au repère de mortalité ; valorisation par valeur indicatrice du veau/bROUTARD.
Décès adultes	nombre de décès ≥ 24 mois $\times$ perte nette paramétrée par décès.
Décalage IVV	somme des jours au-delà de l'IVV cible / 365 = équivalent veau(x) non produit(s), valorisé(s).
Non inclus	surcoût alimentaire, vétérinaire, traitements, analyses, main-d'œuvre, baisse de croissance, conséquences indirectes.

Repères préremplis : mortalité veaux 8 % par défaut (modifiable), IVV cible 400 j (modifiable), prix/poids du veau modifiables selon race et débouché. Les cotations servent uniquement de valeur de départ datée.

8. Météo-France

1. Utiliser les fichiers quotidiens « RR-T-Vent » de data.gouv.fr.
2. Pour le Gers : Q_32_previous-1950-2024_RR-T-Vent.csv.gz et Q_32_latest-2025-2026_RR-T-Vent.csv.gz.
3. Pour les Hautes-Pyrénées : mêmes noms avec Q_65.
4. Les 4 fichiers sont inclus à la racine de cette version ; pour une mise à jour, remplacer les fichiers en conservant les noms attendus ou utiliser l'import manuel.
5. Choisir une station représentative de l'exploitation avant le croisement météo/repro/mortalité.

9. Questionnaires éleveur

- Pré-questionnaire : documents disponibles + questions qualitatives non déjà connues.
- Questions restantes : uniquement les informations encore manquantes après la visite.
- Les effectifs, IVV, mortalités et autres indicateurs déjà importés/calculés ne doivent pas être redemandés.
- Reproduction : détection des chaleurs, retours, diagnostics, taureaux, fertilité, lots, nombre réel de femelles accessibles, durée de contact, IA/rattrapage, avortements, changements sanitaires/alimentaires.
- Bâtiment : déclaratif éleveur = complément ; le constat technicien sur place reste prioritaire.

10. Supports papier et exports

Document	Contenu attendu
Support papier complet préparé	échantillonnage, alimentation, bâtiment, audit avec éléments déjà connus préremplis.
Bilan préparatoire repro/mortalité/économie	structure, âges, IVV, mortalité, historique N/N-1/N-2, paternité, vaches à problème avec motifs, >36m sans vêlage, chronologie croisée, estimation économique, questions ciblées.
Pré-questionnaire imprimable	uniquement les questions pertinentes et non déjà connues.
Rapport technique/expert	mesures brutes, observations, audit, reproduction, alimentation, bâtiment, données technico-éco, labo, analyses, raisonnement, photos.
Rapport éleveur	synthèse claire, conclusions, plan d'action ; pas de surcharge technique inutile.

11. Référentiels et seuils

- Les seuils numériques sont modifiables dans Paramètres / Référentiels ; une valeur vide revient au seuil interne.
- Les profils laboratoires oligo/vitamines sont versionnés dans le sens où les anciennes analyses conservent les seuils enregistrés, sauf application volontaire.
- Conserver les qualificatifs <, >, ND et les unités originales lors des imports labo.
- Parasitisme : ne jamais transformer <39 ou <53 en zéro.
- Le moteur propose des interprétations ; le technicien valide le contexte clinique et la cohérence des données.

12. Administration, sauvegarde et sécurité

- Sauvegarde JSON complète avant toute migration importante.
- Supabase/cloud : vérifier URL, clé, authentification et droits des profils.
- PWA : lors d'une mise à jour GitHub, remplacer tous les fichiers du ZIP en conservant les fichiers requis à la racine.
- Après mise à jour : rafraîchissement forcé, contrôle du numéro de version, test Accueil/Visites/Préparation, test d'un import, test d'un imprimable.
- Ne jamais supprimer storage.js, utils.js, analysis-rules.js ou knowledge-base.js du dépôt si une version d'update ne les remplace pas.

13. Contrôle qualité avant diffusion d'une nouvelle version

6. Syntaxe JavaScript et absence de déclarations dupliquées.
7. Ouverture et clic sur les principaux menus.
8. Persistance des saisies après changement de page.
9. Imports registre, technico-éco, labo et météo.
10. Tuiles cliquables et listes détaillées.
11. Pré-questionnaire et intégration des réponses.
12. Tous les imprimables/PDF : données récentes, intitulés cohérents, pas de calcul obsolète.
13. Rapports éleveur/technique/expert et Excel partenaire.
14. Mode hors ligne/PWA et service worker.
15. Sauvegarde/export JSON.

ANNEXE TECHNIQUE — repères et modules d'analyse

A. Eau et abreuvement

Paramètre	Repère interne actuel	Lecture
pH bovins	>5,5 et <8,5	à croiser avec origine de l'eau, traitement et contexte.
Conductivité	200-1100 µS/cm	repère de minéralisation ; interprétation selon contexte.
COT	≈2 mg/L	indicateur de charge organique.
Dureté	2-25 °f	repère technique.
Redox	0-350 mV	à interpréter avec pH, température et prélèvement.
Nitrates	<50 mg/L	repère eau de boisson.
Fer	<200 µg/L	repère interne.
Manganèse	<50 µg/L	repère interne.
Chlore	<0,1 ppm	repère interne.
Ammonium	0,10 mg/L	repère interne.
E. coli / entérocoques / coliformes	0	absence attendue.
Flore 22 °C	<10/mL	repère interne.
Flore 37 °C	<100/mL	repère interne.

Les seuils restent modifiables dans les référentiels. Le prélèvement, le point d'eau, la purge, le stockage et le délai d'analyse doivent être pris en compte avant toute conclusion.

B. Oligo-éléments / vitamines — profils laboratoire

Élément	LEAV bovin plasma — normal	Zone modérée / sévère
Cuivre	767-1002 µg/L	391-766 / ≤390
Zinc	851-1083 µg/L	654-850 / ≤653
Manganèse	1,8-2,6 µg/L	1,3-1,7 / ≤1,2
Iode	49-106 µg/L	32-48 / ≤31
Cobalt	0,50-1,90 µg/L	0,21-0,49 / ≤0,20
Sélénium	50-90 µg/L	30-49 / ≤29

Iodolab bovin : Zn 12-21 µmol/L ; Cu 11-18 µmol/L ; Se 80-300 µg/L ; I ≥51 µg/L ; Co ≥0,67 µg/L ; Mn 2,1-10 µg/L ; vit A 30-70 µg/dL ; vit E 3-10 µg/mL ; 25-OH-D3 20-80 ng/mL ; Mg 19,44-29,16 mg/L. Toujours utiliser le profil du laboratoire et la matrice réellement analysée.

C. Parasitisme

- Conserver les résultats qualitatifs et les signes « < » / « > » : <39 ou <53 ne valent jamais 0.
- Distinguer prélèvement individuel et pool.
- FECRT : (avant - après) / avant × 100, avec délai cohérent selon protocole.
- Croiser le résultat avec âge, pâturage, saison, signes cliniques, dernier traitement, molécule, dose et poids réellement utilisé.
- Une copro négative n'exclut pas certaines phases prépatentes ; ne pas conclure sans le contexte ni le type de test.

D. Mesures terrain et matrices

- Chaque animal/sujet doit conserver son identification, catégorie, stade physiologique, lot et contexte.
- Les seuils urine/sang/bouses/physiques peuvent dépendre du stade physiologique.
- Les matrices permettent la saisie rapide multi-animaux ; vérifier l'unité et le sujet avant de valider.
- Le compte rendu technique doit distinguer données brutes, classement couleur et interprétation.

E. Alimentation, minéraux et bolus

- Renseigner ration, fourrages, concentrés, minéraux, bolus et doses réellement distribuées.
- Valeurs aliments : MS, MAT, NDF, amidon, sucres, UFL/UFV, PDI, Ca, P et oligo-éléments quand disponibles.
- Distinguer valeur analysée, valeur de table et valeur personnalisée.
- Les produits minéraux/bolus peuvent avoir une durée de libération ; la couverture doit être raisonnée sur la durée et la dose réellement consommée.

F. Bâtiment et environnement

- Questionnaire organisé par eau/abreuvement, couchage/litière, ventilation/ambiance, circulation/sécurité, veaux/mise bas, hygiène/biosécurité.
- Le déclaratif éleveur ne remplace jamais l'observation du technicien.
- Les mesures électriques, eau, litière et ambiance doivent être reliées à un lieu précis et au contexte de mesure.

G. Rapports et niveau de détail

Sortie	Public	Règle de rédaction
Rapport éleveur	Éleveur	langage clair, points forts/vigilance, actions ; éviter la surcharge de données brutes.
Rapport technique	Technicien / partenaires	détails audit, mesures, reproduction, alimentation, bâtiment, technico-éco et sources.
Rapport expert	Analyse approfondie	calculs, interprétations et raisonnement ; expliciter les limites.
Plan d'action	Éleveur + technicien	action, décision, commentaire, suivi.
Préparation papier	Technicien avant visite	doit refléter les données à jour et les questions ciblées, pas un historique brut illisible.

H. Règles de prudence d'interprétation

- Ne pas conclure à une cause parce que deux événements sont proches dans le temps.
- Ne pas comparer des taux dont le dénominateur ou la période diffèrent.
- Ne pas tirer de conclusion forte sur un petit effectif.
- Ne pas interpréter une baisse d'IVV comme une dégradation.
- Ne pas considérer l'absence de paternité comme une anomalie de conduite.
- Ne pas confondre père IA/extérieur avec taureau présent sur l'exploitation.
- Ne pas compter les naissances comme introductions ; seules ACHAT et PENSION sont des introductions.